

Лабораторна робота №2

Мета:

Основною ціллю цієї роботи було здійснити перехоплення та розшифрування HTTPS-трафіку між веббраузером і локальним сервером, щоб мати змогу проаналізувати реальний вміст HTTP-запитів і відповідей у Wireshark.

Для реалізації цього завдання я використав NestJS, а також mkcert як локальний інструмент для генерації SSL-сертифікатів.

SSLKEYLOGFILE:

Щоб мати змогу розшифровувати HTTPS-трафік у Wireshark, необхідно мати доступ до TLS-сесійних ключів. Для цього я скористався змінною середовища SSLKEYLOGFILE, яку підтримує Google Chrome. Вона дозволяє браузеру зберігати ключі сесії у спеціальний лог-файл, який потім можна підключити до Wireshark для розшифрування трафіку.

Проект у браузері із HTTPS:



КП-23 Кравчук Денис



Відображення сертифікатів:

General

Details

Issued To

Common Name (CN)

<Not Part Of Certificate>

Organization (O)

mkcert development certificate

Organizational Unit (OU)

DESKTOP-RE0F0LE\Denis@DESKTOP-RE0F0LE (Denis)

Issued By

Common Name (CN)

mkcert DESKTOP-RE0F0LE\Denis@DESKTOP-RE0F0LE (Denis)

Organization (O)

mkcert development CA

Organizational Unit (OU)

DESKTOP-RE0F0LE\Denis@DESKTOP-RE0F0LE (Denis)

Validity Period

Issued On

Tuesday, June 24, 2025 at 11:40:53 PM

Expires On

Friday, September 24, 2027 at 11:40:53 PM

SHA-256 Fingerprints

Certificate

125566d74495027c24e90d8b7c2e4adcc54d1c58ca3ebfd116347b02ac5de4ca

Public Key

19895671d5986163051a5f28c0fdf73a3791bd704a079c6d3c9649b0ce7f66b6

General

Details

Certificate Hierarchy

▼ mkcert DESKTOP-RE0F0LE\Denis@DESKTOP-RE0F0LE (Denis)

OU=DESKTOP-RE0F0LE\Denis@DESKTOP-RE0F0LE (Denis),O=mkcert development cert

Certificate Fields

▼ OU=DESKTOP-RE0F0LE\Denis@DESKTOP-RE0F0LE (Denis),O=mkcert development cert

▼ Certificate

Version

Serial Number

Certificate Signature Algorithm

Issuer

▼ Validity

Field Value

Export...

Перехоплений трафік через WireShark

Файл Правка Видгляд Перехід Захоплення Аналіз Статистика Телефонія Wireless Інструменти Довідка

tcp.port == 3000

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	4.664457	:::1	:::1	TCP	76	57489 → 3000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=654
5	4.664543	:::1	:::1	TCP	76	3000 → 57489 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Le
6	4.664571	:::1	:::1	TCP	64	57489 → 3000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2618880 Len=0
7	4.665001	:::1	:::1	TLSv1.3	1879	Client Hello (SNI=localhost)
8	4.665020	:::1	:::1	TCP	64	3000 → 57489 [ACK] Seq=1 Ack=1816 Win=2618880 Le
9	4.666045	:::1	:::1	TLSv1.3	1760	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Da
10	4.666069	:::1	:::1	TCP	64	57489 → 3000 [ACK] Seq=1816 Ack=1697 Win=2617088
11	4.666449	:::1	:::1	TLSv1.3	144	Change Cipher Spec, Application Data
12	4.666468	:::1	:::1	TCP	64	3000 → 57489 [ACK] Seq=1697 Ack=1896 Win=2618880
13	4.666712	:::1	:::1	TLSv1.3	966	Application Data
14	4.666729	:::1	:::1	TCP	64	3000 → 57489 [ACK] Seq=1697 Ack=2798 Win=2617856
15	4.666842	:::1	:::1	TLSv1.3	638	Application Data, Application Data
16	4.666860	:::1	:::1	TCP	64	57489 → 3000 [ACK] Seq=2798 Ack=2271 Win=2616576
17	4.667973	:::1	:::1	TCP	76	57490 → 3000 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=654
18	4.667973	:::1	:::1	TLSv1.3	264	Application Data

> Frame 5: 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured (608

> Null/Loopback

> Internet Protocol Version 6, Src: ::1, Dst: ::1

> Transmission Control Protocol, Src Port: 3000, Dst Port: 57489

Source Port: 3000

Destination Port: 57489

[Stream index: 0]

[Stream Packet Number: 2]

> [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence Number: 0 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 299624973

[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)

Acknowledgment number (raw): 3447729842

1000 = Header Length: 32 bytes (8)

> Flags: 0x012 (SYN, ACK)

Window: 65535

[Calculated window size: 65535]

0000 18 00 00 00 60 06 17 7e 00 20 06 80 00 00 00 00

0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00

0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 0b b8 e0 91

0030 11 db ea 0d cd 80 2e b2 80 12 ff ff 90 89 00 00

0040 02 04 ff c3 01 03 03 08 01 01 04 02

wireshark_Adapter for loopback traffic captureDKR182.pcapng || Пакетів: 71 · Displayed: 50 (70.4%) · Dropped: 0 (0.0%) || Profile: Default

Вказано файл для збереження сесійних ключів (Pre-Master Secret):

